

DESCRIÇÃO TEXTUAL DA ARQUITETURA DE MÓDULOS

INTRODUÇÃO

Este documento detalha o propósito e as responsabilidades de cada camada e dos módulos de software que compõem o Sistema de software embasado em elementos do arcabouço (framework) Scrum, em conformidade com os requisitos funcionais

1. Módulo: MA-ACESSO (Camada de Apresentação)

Objetivos: Funcionar como a interface principal do sistema, ou seja, as telas e menus com os quais o usuário interage diretamente. Ele é responsável por exibir os formulários de login, os cadastros e os painéis de controle, além de fazer uma primeira checagem para garantir que os dados digitados estejam no formato correto antes de enviá-los para processamento. O módulo também controla a navegação entre as telas, trabalhando em conjunto com o **MS-AUTENTICAÇÃO** para liberar os menus de uso apenas para usuários logados e bloquear botões ou funções que não combinem com o papel do usuário no projeto. Para delegar as ações específicas de cada tela, o **MA-ACESSO** se comunica com os submódulos por meio de interfaces de apresentação (como IAL, IAC, IAP e IAB)..

2. Módulo: MA-LOGIN (Camada de Apresentação)

Objetivos: O **MA-LOGIN** tem o propósito específico de renderizar a tela de entrada, capturar as credenciais, verificar se não estão vazias ou fora do limite de caracteres e, só então, enviar para a camada inferior.

Comunicação: Para ser acionado, este módulo recebe instruções do **MA-ACESSO** através da interface **IAL** (Interface de Apresentação Login). A comunicação entre a camada de apresentação e a de serviço neste fluxo é garantida pela interface **ISA** (Interface de Serviço de Autenticação). O propósito desta interface é estabelecer o

contrato que o módulo **MS-AUTENTICAÇÃO** deve obrigatoriamente implementar para atender às requisições do painel de login.

3. Módulo: MA-CADASTRO (Camada de Apresentação)

Objetivos: O **MA-CADASTRO** tem o propósito específico de gerenciar as telas de interação com a entidade Pessoa. Ele renderiza os formulários para criação, leitura, atualização e exclusão de contas de usuários, capturando os dados fornecidos (como e-mail, nome, senha e papel). Sua responsabilidade primordial é realizar a validação dos dados de entrada, garantindo que não existam campos vazios e que as strings respeitem os limites e formatos definidos antes de qualquer processamento.

Comunicação: Para ser acionado, este módulo recebe instruções do **MA-ACESSO** através da interface **IAC** (Interface de Apresentação de Cadastro). Após validar os dados de entrada, o **MA-CADASTRO** os envia para a camada inferior. A comunicação entre a camada de apresentação e a de serviço neste fluxo é garantida pela interface **ISP** (Interface de Serviço de Pessoa), que estabelece o contrato que o módulo **MS-PESSOA** deve implementar para executar as operações solicitadas.

4. Módulo: MA-PLANEJAMENTO (Camada de Apresentação)

Objetivos: O **MA-PLANEJAMENTO** tem o propósito de gerenciar as telas de interação referentes às entidades Projeto e Plano de Sprint. Ele é responsável por exibir os menus e formulários para criar, ler, atualizar, excluir e listar os projetos e os planos de sprint, capturando os dados fornecidos pelo usuário. Sua função principal é realizar a validação inicial dos dados de entrada, garantindo que campos como códigos, datas e textos não estejam vazios e respeitem os formatos definidos na especificação da biblioteca antes de encaminhá-los para processamento.

Comunicação: Para ser acionado, este módulo recebe instruções do **MA-ACESSO** através da interface **IAP** (Interface de Apresentação de Planejamento). Após a validação dos dados na interface com o usuário, o **MA-PLANEJAMENTO** os envia para a camada inferior. A comunicação entre a camada de apresentação e a de serviço

neste fluxo é garantida pela interface **ISPLAN** (Interface de Serviço de Planejamento). O propósito desta interface é estabelecer o contrato que o módulo MS-PLANEJAMENTO deve obrigatoriamente implementar para executar as operações de negócio solicitadas.

5. Módulo: MA-BACKLOG (Camada de Apresentação)

Objetivos: O **MA-BACKLOG** tem o propósito específico de gerenciar as telas e a interação do usuário com a entidade História de Usuário (funcionando como a interface visual do quadro Kanban). Ele é responsável por renderizar os formulários para criar, ler, atualizar e excluir histórias, além de disponibilizar as telas para associar histórias a pessoas, movê-las entre projetos e planos de sprint, e alterar seus estados (como "A FAZER", "FAZENDO", "FEITO"). Sua função primária é realizar a validação inicial dos dados informados pelo usuário na interface, garantindo o preenchimento obrigatório e a conformidade dos formatos (textos, prioridades, estimativas de tempo) antes de encaminhá-los.

Comunicação: Para ser acionado, este módulo recebe instruções do painel principal **MA-ACESSO** por meio da interface **IAB** (Interface de Apresentação de Backlog). Após capturar e validar os dados de entrada, o **MA-BACKLOG** delega a execução das tarefas para a camada inferior. A comunicação entre a camada de apresentação e a camada de serviço é garantida pela interface **ISB** (Interface de Serviço de Backlog). O propósito desta interface é estabelecer o contrato que o módulo MS-BACKLOG deve obrigatoriamente implementar para processar as requisições e aplicar as regras de negócio.

6. Módulo: MS-AUTENTICAÇÃO (Camada de Serviço)

Entidade Relacionada: Pessoa.

Objetivos: Atuar como o controle de segurança inicial do sistema. Sua função é receber o e-mail e a senha informados pelo usuário na tela de login e verificar se as credenciais correspondem a um cadastro válido. Caso os dados estejam corretos, o módulo ativa a sessão do usuário e autoriza o módulo de apresentação (**MA-ACESSO**) a liberar o acesso aos menus principais e à execução das funcionalidades do sistema.

Comunicação: Este módulo implementa a interface **ISA**, recebendo as requisições do **MA-LOGIN** para processar o login dos usuários.

7. Módulo MS-PESSOA (Camada de Serviço)

Entidade relacionada: Pessoa.

Objetivos: Este módulo foca na lógica de negócio e por armazenar os dados referentes aos usuários do sistema utilizando (SQLite). É responsável pela gestão do ciclo de vida dos usuários dentro do sistema executando serviços de Criar, Ler, Atualizar e Excluir. Gerencia os atores do sistema para garantir segurança, identificação e controle de permissões no sistema. Ela Cumpre 3 funções fundamentais:

- **Centralizar a Identidade:** Cria um cadastro único e confiável para cada usuário usando o **EMAIL** como chave primária instanciada por classes de domínio, impedindo duplicidades ou dados inválidos (como nomes e senhas fora do padrão).
- **Controlar Permissões (Acesso):** Define o **Papel** do usuário (Proprietário, Mestre ou Desenvolvedor). É este módulo que serve de consulta para a camada de apresentação bloquear ou liberar as funcionalidades específicas de cada função.
- **Permitir os Vínculos do Scrum:** Fornece as instâncias de **Pessoa** necessárias para que as regras de negócio funcionem, como associar um *Mestre Scrum* a um projeto ou atribuir uma *História de Usuário* a um *Desenvolvedor*.

Carga de trabalho: 4 requisitos.

- 1 CRIAR PESSOA
- 2 LER PESSOA
- 3 ATUALIZAR PESSOA
- 4 EXCLUIR PESSOA

Comunicação: Este módulo implementa a interface **ISP**, recebendo os dados validados pela apresentação pelo módulo **MA-CADASTRO** para processar a gestão do ciclo de vida de vida dos usuários do sistema .

8. Módulo: MS-PLANEJAMENTO (Camada de Serviço)

Entidade Relacionada: Projeto e Plano de Sprint.

Objetivos: Gerenciar os "recipientes" onde o trabalho vai acontecer. Projetos são os recipientes maiores, e Sprints são os recipientes de tempo menores dentro deles. Gerencia o ciclo de vida e o escopo temporal das estruturas de trabalho do sistema. Ele unifica a gestão completa de Projetos (delimitando prazos e datas) e de Planos de Sprint (estabelecendo metas e capacidades de tempo), além de fornecer o mapeamento de vínculos ao listar quais projetos pertencem a quais pessoas e quais sprints estão vinculadas a quais projetos.

Regras de Negócio:

- A soma das capacidades dos planos de sprint deve ser menor ou igual ao número de dias entre as datas de início e término do projeto.
- A soma das estimativas das histórias de usuário associadas a um plano de sprint deve ser menor ou igual à capacidade do plano de sprint.

Comunicação: O **MS-PLANEJAMENTO** implementa a interface abstrata **ISPLAN**, recebendo os dados validados pela apresentação por meio do módulo **MA-PLANEJAMENTO** e aplicando as regras de negócio antes de persisti-los.

Carga de trabalho: 10 requisitos.

- 5 CRIAR PROJETO
- 6 LER PROJETO
- 7 ATUALIZAR PROJETO
- 8 EXCLUIR PROJETO
- 19 LISTAR PROJETOS ASSOCIADOS À PESSOA
- 9 CRIAR PLANO DE SPRINT
- 10 LER PLANO DE SPRINT
- 11 ATUALIZAR PLANO DE SPRINT
- 12 EXCLUIR PLANO DE SPRINT
- 21 LISTAR PLANOS DE SPRINT ASSOCIADOS A PROJETO

9. Módulo: MS-BACKLOG (Camada de Serviço)

Entidade Relacionada: História de Usuário.

Objetivos: Gerenciar as unidades de trabalho (Histórias de Usuário) e a interação direta dos desenvolvedores com essas tarefas. É o quadro Kanban em si.

Comunicação: Este módulo implementa a interface **ISB**, recebendo as requisições do **MA-BACKLOG** para processar a criação, associação e mudança de estados das histórias de usuário no banco de dados.

Carga de trabalho: 11 requisitos.

- 13 CRIAR HISTÓRIA DE USUÁRIO
- 14 LER HISTÓRIA DE USUÁRIO
- 15 ATUALIZAR HISTÓRIA DE USUÁRIO
- 16 EXCLUIR HISTÓRIA DE USUÁRIO
- 17 ESTABELECEER ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTÓRIA DE USUÁRIO E PESSOA
- 18 REMOVER ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTÓRIA DE USUÁRIO E PESSOA
- 20 LISTAR HISTÓRIAS DE USUÁRIO ASSOCIADAS A PROJETO
- 22 LISTAR HISTÓRIAS DE USUÁRIO ASSOCIADAS A PLANO DE SPRINT
- 23 LISTAR HISTÓRIAS DE USUÁRIO ASSOCIADAS A PESSOA
- 24 MOVER HISTÓRIA DE USUÁRIO DE PROJETO PARA PLANO DE SPRINT

- **25** ALTERAR ESTADO DE HISTÓRIA DE USUÁRIO